

Práctica 9

1. ¿Qué función cumple la capa de enlace? Indique qué servicios presta esta capa.

Las función principal de la capa de enlace es la de **permitir la transmisión de paquetes desde una terminal hacia otra**, dicho de otra forma la de enlazar los dispositivos de red, la de proveer el enlace, el medio por el cual se transmiten y la organización que sea necesaria para esto.

Los servicios que puede prestar la la capa de enlace son los siguientes [[Kurose](#), p. 366]:

- Mover un paquete de una terminal para otra
- **Encapsulación** → El PDU de esta capa es el Frame (trama/marco)
- Un protocolo para transmitir una trama a través del enlace
- Entrega fiable (depende del protocolo de capa de enlace utilizado)
- Detección y corrección de errores
- Control de flujo
- Half-duplex and full-duplex

[[Consultar](#)]

2. Compare los servicios de la capa de enlace con los de la capa de transporte.

La capa de enlace y la de transporte comparten los siguientes servicios:

- Encapsulación (cualquier protocolo)
- Mover un paquete de un lugar a otra — (¿comunicación lógica?) (UDP, TCP)
- Entrega fiable (TCP)
- Detección y corrección de errores (TCP)
- Control de flujo

- Half-duplex and full-duplex

Pero a diferencia de la capa de transporte, la capa de enlace no posee estos:

- Control de congestión
- Comunicación terminal a terminal
- Multiplexación/demultiplexación

[Consultar]

3. Direccionamiento Ethernet.

- **¿Cómo se identifican dos máquinas en una red Ethernet?**

Dos máquinas en una red Ethernet se identifican mediante los identificadores de (alguno de) sus interfaces de red (MACs)

- **¿Cómo se llaman y qué características poseen estas direcciones?**

Estos identificadores se llaman *dirección MAC*, tienen 6 bytes de longitud [Kurose, p. 387], y no se repite para ninguna otra interfaz de red, osea es única [Kurose, p. 388]

- **¿Cuál es la dirección de broadcast en la capa de enlace? ¿Qué función cumple?**

La dirección de broadcast en la capa de enlace es FF:FF:FF:FF:FF:FF (en una red LAN Ethernet y la 802.11). Cumple la función de enviar una trama a todos los dispositivos que estén conectados en una subred (o lo que es lo mismo, detrás de un router) [Kurose, p. 391] ([¿Hace referencia a lo del protocolo ARP?](#) → Consultar)

4. Sobre los dispositivos de capa de enlace:

- **Enumere dispositivos de capa de enlace y explique sus diferencias**
 - **Switch** → Dispositivo de capa de enlace que se encarga de conectar y transportar datagramas entre hosts y routers. Mas específicamente, "crea" o divide dominios de colisión entre cada interfaz de red y si mismo, para que haya una conexión punto a punto entre cada interfaz de red, sea de una PC o de un router, y el destino al que le quiera mandar un datagrama. Pueden realizar difusión también.

- **Hub** → Dispositivo de capa de enlace que se encarga de difundir el datagrama de un host o router a todos los demás dispositivos de la capa de red de la subred. No "crea" dominios de colisión, si no que los abre.
- **¿Qué es una colisión?**
Una **colisión** es la transmisión simultánea o solapada de dos, o mas, tramas distintas al mismo tiempo, lo que produce en varios casos que no se pueda procesar ninguna de las tramas transmitidas. [Kurose, p. 374] [Consultar]
- **¿Qué dispositivos dividen dominios de broadcast?**
El router divide dominios de broadcast, porque las tramas de difusión solo son recibidas por los dispositivos de capa de enlace de una subred.
- **¿Qué dispositivos dividen dominios de colisión?**
El switch divide dominios de colisión, porque realiza conexiones punto a punto entre una interfaz de red y el switch mismo.

[Consultar]

5. ¿Para qué sirve el algoritmo de acceso al medio en Ethernet? ¿Es orientado a la conexión?

El algoritmo de acceso al medio que utiliza Ethernet es el CSMA/CD (Acceso múltiple con sondeo de portadora y detección de colisiones) y sirve para permitir que se transmitan varias tramas por un mismo canal de difusión de manera descentralizada, y que la eficiencia sea mayor que si se utilizara cualquier otro protocolo de acceso al medio.

No, no es orientado a la conexión porque no se asegura que una trama vaya a llegar a destino, y porque no hay ningún acuerdo de conexión previo establecido entre dos partes.

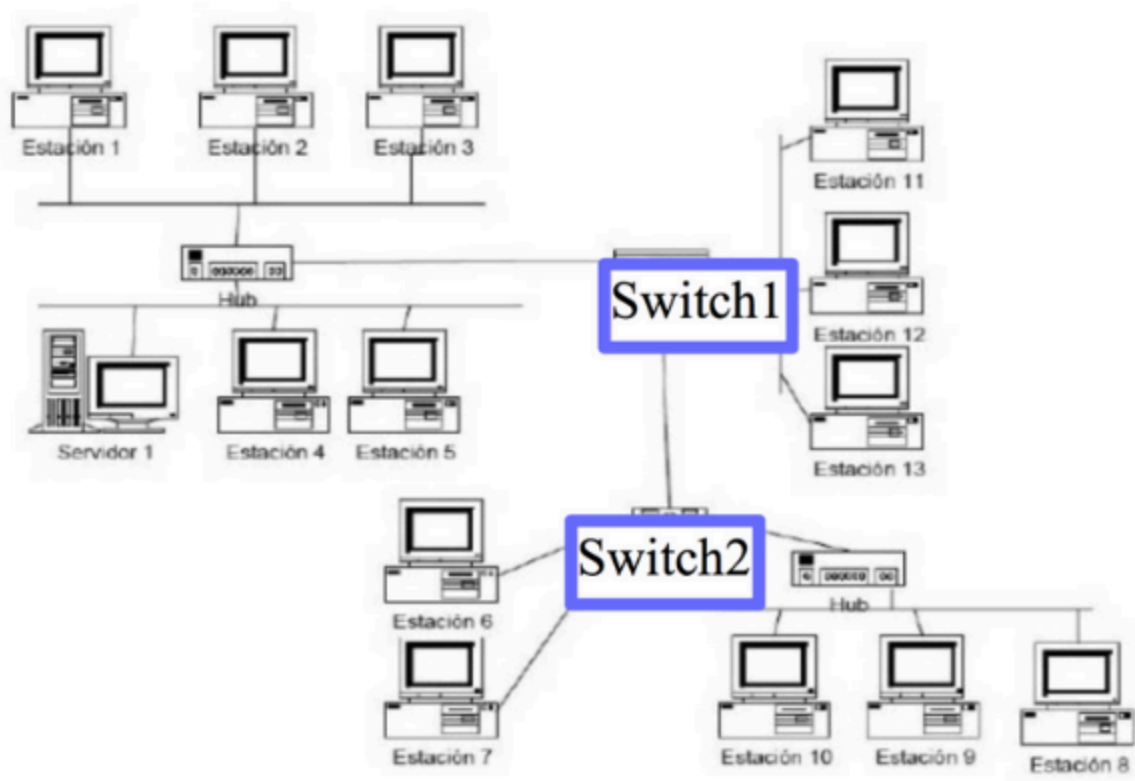
[Consultar]

6. ¿Cuál es la finalidad del protocolo ARP?

La finalidad del protocolo ARP es la de mapear las direcciones lógicas (IP) a direcciones físicas (MAC) de los dispositivos de capa de red, que pertenezcan a una misma red local, especialmente si no se conocen.

[Consultar]

7. Dado el siguiente esquema de red, responda:



a. Suponiendo que las tablas de los switches (tablas CAM) están llenas con la información correcta, responda quién escucha el mensaje si:

i. La estación 1 envía una trama al servidor 1

Escuchan el servidor 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4, y la estación 5

ii. La estación 1 envía una trama a la estación 11

Escuchan el servidor 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4, la estación 5, y finalmente la estación 11

iii. La estación 1 envía una trama a la estación 9

Escuchan el servidor 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4, la estación 5, la estación 10, la estación 8, y la estación 9

iv. La estación 4 envía una trama a la MAC de broadcast

Escuchan absolutamente todos los dispositivos de capa 3 en la red local

v. **La estación 6 envía una trama a la estación 7**

Escucha la estación 7

vi. **La estación 6 envía una trama a la estación 10**

Escucha la estación 8, la estación 9, y la estación 10

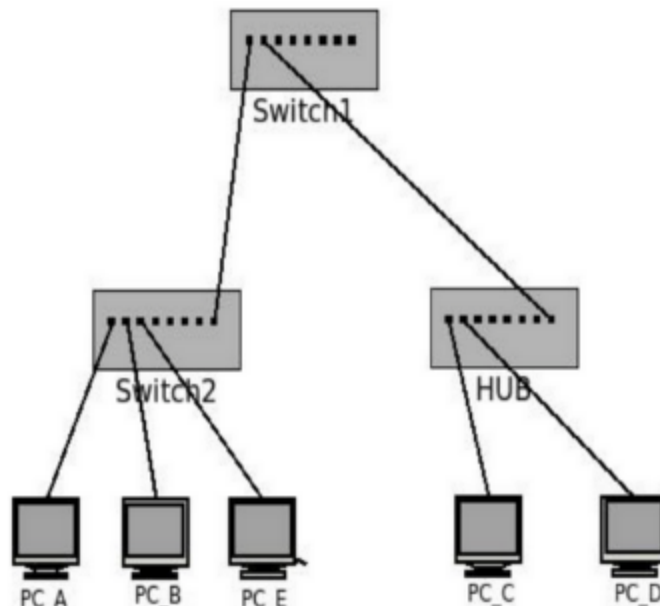
b. **¿En qué situaciones se pueden producir colisiones?**

Se pueden producir colisiones en los dominios de colisión donde hay un hub conectando todas las estaciones, ya que al no estar el canal de comunicación bloqueado a un solo dispositivo siempre que uno quiera mandar tramas, dos o mas dispositivos pueden llegar a mandar una trama a la misma vez, lo que provocaría que se produzca una *colisión*.

[Consultar]

Quedan por hacer los puntos 8 9 y 10

8. En la siguiente topología de red indique:



a. **¿Cuántos dominios de colisión hay?**

Hay 5 dominios de colisión

b. **¿Cuántos dominios de broadcast hay?**

Hay 1 dominio de broadcast

c. **Indique cómo se va llenando la tabla de asociaciones MAC → PORT de los switches SW1 y SW2 durante el siguiente caso:**

i. **A envía una solicitud ARP consultando la MAC de C**

Tabla CAM SW1:

- MAC_PC_A → PORT_1

Tabla CAM SW2:

- MAC_PC_A → PORT_1

ii. **C responde esta solicitud ARP**

Tabla CAM SW1:

- MAC_PC_A → PORT_1
- MAC_PC_C → PORT_2

Tabla CAM SW2:

- MAC_PC_A → PORT_1
- MAC_PC_C → PORT_8

iii. **A envía una solicitud ARP consultando la MAC de B**

Tabla CAM SW1:

- MAC_PC_A → PORT_1
- MAC_PC_C → PORT_2

Tabla CAM SW2:

- MAC_PC_A → PORT_1
- MAC_PC_C → PORT_8

iv. **B responde esta solicitud ARP**

Tabla CAM SW1:

- MAC_PC_A → PORT_1
- MAC_PC_C → PORT_2

Tabla CAM SW2:

- MAC_PC_A → PORT_1
- MAC_PC_C → PORT_8
- MAC_PC_B → PORT_2

- d. Si la PC E y la PC D hubiesen estado realizando un tcpdump para escuchar todo lo que pasa por su interfaz de red, ¿cuáles de los requerimientos/respuestas anteriores hubiesen escuchado cada una?

Ambos hubieran visto lo siguiente:

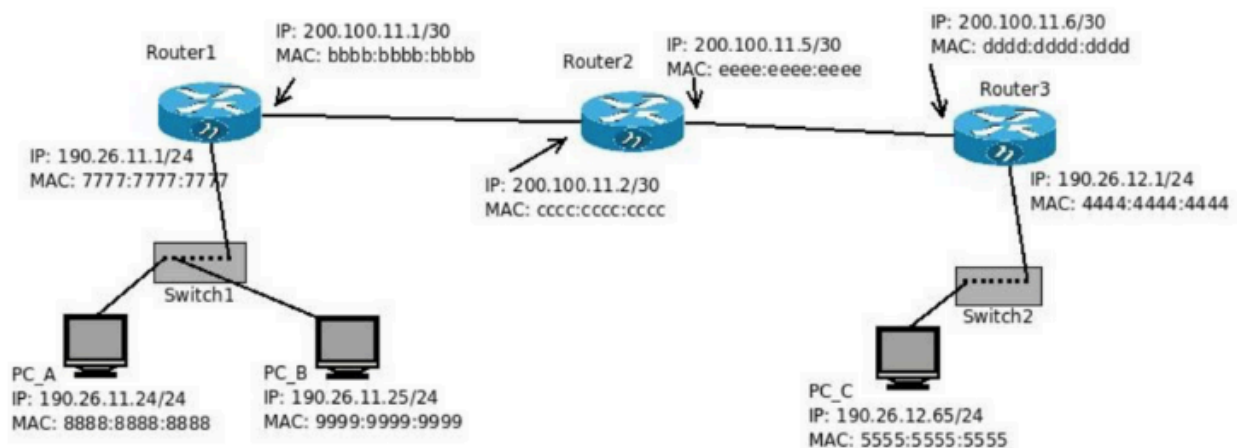
- El ARP Request para PC_C
- El ARP Reply de PC_C (Solo lo escucha PC_D)

Cuando tengo que responder quienes escuchan un ARP Request, enumero a las PCs restantes de la red

El hub replica todos los mensajes

Correcto

9. En la siguiente topología:



Si no conozco la dirección MAC del host o de mi default gateway, le hago un ARP Request, me responde con ARP Reply, con la información que tengo armo una

trama Ethernet que le meto un payload con el datagrama IP, y se lo envío para el router/

Suponiendo que todas las tablas ARP están vacías, tanto de PCs como de routers. Si la PC_A le hace un ping a la PC_C, indique:

- **¿En qué dominios de broadcast hay tráfico ARP? ¿Con qué direcciones de origen y destino?**

Va a haber tráfico ARP en todos los dominios de broadcast, desde el de la Red local de Router1 hasta el de la Red local de Router3. Con la dirección de origen PC_A y la dirección destino PC_C

Tendría que poner todos los ARP Request y ARP Reply de cada dominio de broadcast, y de ultima la trama ethernet que lleva el dato, camino adelante (y reverso?). (Consultar en el parcial)

- **¿En qué dominios de broadcast hay tráfico ICMP?**

En todas

- **¿Con qué direcciones de origen y destino de capa 2?**

Sabiendo ARP (consultar), listo las direcciones MAC origen y destino de las tramas Ethernet

- **¿Con qué direcciones de origen y destino de capa 3?**

La dirección de origen será 190.26.11.24, que es la de PC_A, y la de destino 190.26.12.65, osea la IP de PC_C

- **¿Cuál es la secuencia correcta en la que se suceden los anteriores?**

Primero se hace un ARP Request de PC_A hacia el Router1, luego hay un ARP Reply. Luego, se hace un ARP Request de PC_A hacia PC_C, y cuando le toca el turno al Router1, este le hace a su vez un ARP Request a Router2. Luego hay un ARP Reply de Router2 para Router1. **¿Entonces se envía el ARP Request original? → NO, ver explicación ARP.** Luego Router2 le envía un ARP Request a Router3, quien le responde con un ARP Reply. Router3 hace un ARP Request y PC_C le hace un ARP Reply. Finalmente, la trama Ethernet llega hasta PC_C, **¿y se envía una respuesta para PC_A? → Si, se debería hacer teóricamente,**

pero no suelen pedir el viaje de regreso, que implicaría hacer muchos ARP Request y Reply también

10. Si la PC A está en una red y se quiere comunicar con la PC B que está en otra red:

- **¿Cómo se da cuenta la PC A de esto?**

Se da cuenta de esto

- **Si la tabla ARP de la PC A está vacía, ¿qué dirección MAC necesita la PC A para poder comunicarse con la PC B?**

Necesita la dirección MAC del Router local

- **En base a lo anterior, ¿qué dirección IP destino tiene el requerimiento ARP?**

Ese requerimiento ARP tendrá la dirección IP del Router local

- **¿Es la dirección IP del default gateway o es la dirección IP de la PC B?**

Complete los campos:

Trama Ethernet: (mac origen: _____ mac destino: _____)

Solicitud ARP: (mac origen: _____ ip origen: _____)

(mac destino: _____ ip destino: _____)

- **En base a lo anterior, indique la información de capa 2 y 3 del ICMP ECHO REQUEST que la PC A le envía a la PC B cuando ejecuta un ping, en el segmento de LAN de la PC B.**

[Ver punto]

Para acordarse

Trama Ethernet → MAC Origen; MAC Destino (puede ser broadcast)

Tabla ARP → IP Origen (de la que sale la trama); IP Destino (a la que está dirigida la trama); MAC Origen; MAC Destino (puede ser 00:00:00:00:00:00)